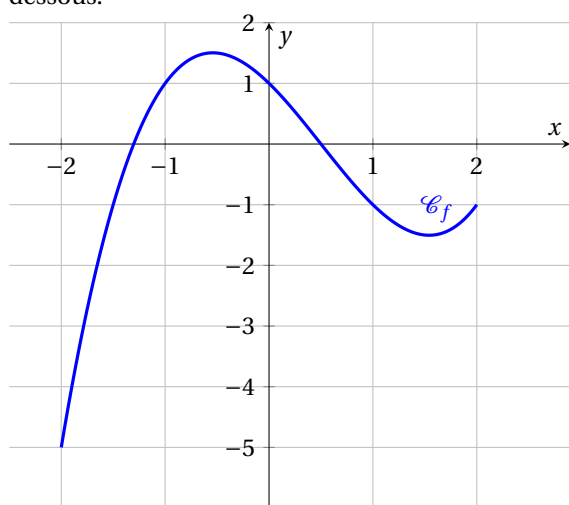


PRÉ-REQUIS

- Connaître le vocabulaire d'une fonction : image, antécédent, sens de variation, extremum.
- Lire et compléter un tableau de valeurs, placer des points dans un repère.
- Résoudre une équation du premier degré, une inéquation du premier degré, une équation produit nul.
- Développer et factoriser une expression algébrique (double distributivité, identités remarquables).

I. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

- **EXERCICE 1** (Rappels). On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Donner les images de -2 , 0 et 1 par f .
3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de 1 .
4. Résoudre $f(x) = 0$.
5. Établir le tableau de signes de f sur son ensemble de définition.
6. Résoudre $f(x) \geq 0$.
7. Dresser le tableau de variations de f sur son ensemble de définition.
8. Le point de coordonnées $(-2; -5)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

▲ **EXERCICE 2.**

On donne le tableau de signe suivant :

x	-4	-2	1	3	5		
$f(x)$	+	0	-	0	+	0	-

Tracer une fonction admettant ce tableau de signes.

- ▲ **EXERCICE 3.** On donne le tableau de variations suivant :

x	-4	0	4	5
f	4		6	
		↘	↗	↘
		-2		-2

Tracer une fonction admettant ce tableau de variations.

- ★ **EXERCICE 4.** Est-il possible de tracer une fonction ayant pour tableaux de signe et de variations les deux tableaux ci-dessus? Justifier.

COMMENTAIRES

Contradiction non évidente pour des élèves en début de première. Plusieurs méthodes possibles :

- Remarquer que la valeur en 4 est négative dans le premier tableau et positive dans le 2e.
- Approche intuitive du TVI.

- ▲ **EXERCICE 5.** Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_g$ de la fonction affine g telle que

- L'image de -1 est 4 ;
- Le point de coordonnées $(1, 0)$ appartient à $\mathcal{C}_g$

II. FONCTIONS AFFINES

- **EXERCICE 6** (Rappels). On considère la fonction affine f définie sur $[-4; 9]$ par $f(x) = 2x + 1$.

1. Quel est le sens de variation de f .
2. Déterminer le (ou les) antécédent(s) de 0 .
3. Tracer l'allure de la représentation graphique de f .
i.e : faire apparaître graphiquement le signe du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine.
4. Dresser le tableau de signe de f .

Remarque : cela revient à résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

COMMENTAIRES

- Laisser le choix de la méthode pour la question 4.
- Pendant la phase de correction, détailler très clairement les deux méthodes. C'est un exemple du cours. Ils doivent savoir utiliser les deux pour les exercices suivants.
- Faire remarquer que dresser un tableau de signe revient à résoudre une inéquation. Expliciter que l'on peut y arriver par plusieurs méthodes (par le calcul, ou par le calcul et en utilisant un argument géométrique).
- Pour les variables didactiques : On commence qu'avec des nombres positifs. $f(x) = 2x + 1$ donne $x = -\frac{1}{2}$. Cela permet de revoir la valeur décimale de $\frac{1}{2}$.

• EXERCICE 7.

Les fonctions affines suivantes sont toutes définies

sur $\mathbb{R}$. Pour chacune d'entre elles, établir son tableau de signes par les deux méthodes vues dans l'exercice précédent.

- a) $f(x) = 4x - 3$ b) $g(x) = -5x + 1$
 c) $h(x) = x + 4$ d) $i(x) = -x - 2$

COMMENTAIRES

- Solutions des équations permettent de revoir les valeurs des fractions de références.
- Demander explicitement à ce qu'ils tracent approximativement la courbe représentative.
- Détailler $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4} = 3 \times 0.25 = 0.75$

- ▲ EXERCICE 8. Soit m et p deux nombres réels strictement positifs. On considère la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$.

Déterminer son tableau de variations.

III. PRODUIT DE FONCTIONS AFFINES

- EXERCICE 9 (Rappels). On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 3)(x + 1)$, c'est-à-dire le produit des deux fonctions affines $u(x) = 2x - 3$ et $v(x) = x + 1$.

1. Dresser le tableau de signes de u , puis celui de v .
2. En déduire, à l'aide de la règle des signes d'un produit, le tableau de signes de f .
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

COMMENTAIRES

- Objectif : réinvestir le tableau de signes d'une fonction affine (section 2) dans le cas d'un produit.
- Bien faire apparaître les deux lignes de signes (u et v) avant de les combiner sur la ligne de f , en insistant sur la règle des signes.
- Rappeler que les valeurs qui annulent u ou v annulent f .

- EXERCICE 10. Pour chacune des fonctions suivantes, écrire comme un produit de deux fonctions affines, dresser le tableau de signes.

- a) $f(x) = (x - 2)(x + 3)$ b) $g(x) = (3x + 1)(2 - x)$
 c) $h(x) = (-x + 4)(-2x - 5)$ d) $i(x) = (5x - 1)(5x + 1)$

- ▲ EXERCICE 11. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1)(x + 2)$.

1. Développer l'expression $f(x)$.
2. À l'aide du développement précédent, calculer $f(0)$ et $f(3)$. Vérifier ces deux résultats en utilisant l'écriture factorisée de f .
3. Dresser le tableau de signes de f puis résoudre $f(x) < 0$.

- ▲ EXERCICE 12. Résoudre les inéquations suivantes à l'aide d'un tableau de signes.

- a) $(x + 5)(3 - x) \geq 0$ b) $(2x - 4)(x - 4) \leq 0$
 c) $(-x + 1)(x + 1) > 0$ d) $x(4x - 8) < 0$

COMMENTAIRES

Pour $i(x) = x(4x - 8)$, faire remarquer que la fonction $u(x) = x$ est déjà une fonction affine (de coefficient directeur 1 et d'ordonnée à l'origine 0), ce qui permet de retrouver la méthode sans étape de reconnaissance supplémentaire.

- ★ EXERCICE 13. Une entreprise fabrique et vend des objets. Pour x centaines d'objets produits ($x \in [0; 10]$), le bénéfice réalisé, en milliers d'euros, est modélisé par

$$B(x) = (x - 1)(8 - x).$$

1. Justifier que $B(x)$ est le produit de deux fonctions affines que l'on précisera.
2. Dresser le tableau de signes de B sur $[0; 10]$.

3. En déduire, avec une phrase, pour quelles quantités produites l'entreprise réalise un bénéfice strictement positif.
4. L'entreprise peut-elle réaliser un bénéfice de 20 milliers d'euros? Justifier à l'aide d'un tableau de variations ou d'un graphique.

COMMENTAIRES

Question 4 : sans outil pour trouver le maximum du produit à ce stade de l'année, on attend une lecture graphique ou une conjecture à l'aide de la calculatrice. L'objectif est surtout de mettre en évidence les limites de la méthode par tableau de signes seule.

- ★ **EXERCICE 14** (Vrai ou faux). On considère deux fonctions affines u et v , et $f = u \times v$. Les affirmations sui-

vantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier chaque réponse.

1. Si u et v sont toutes les deux strictement croissantes, alors f est strictement croissante.
2. Le signe de f ne peut changer qu'aux valeurs qui annulent u ou v .
3. Si u ne s'annule jamais, alors f ne s'annule jamais.

COMMENTAIRES

Question 1 : fausse en général, contre-exemple utile pour rappeler qu'un produit de fonctions croissantes n'est pas toujours croissant (ex : $u(x) = x$, $v(x) = x - 1$, le produit décroît puis croît). Bonne occasion de préparer le terrain pour l'étude du second degré.